

Green Chemistry

Dr.B.K.Patel

B.Sc. Sem-IV

Subject Elective Paper

Chemistry (SE CH – 401 B)

Unit-1 Basic of Green Chemistry

1. The need of green chemistry
2. Eco-efficiency-environmental protection law
3. Challenges-pollution control and pollution
4. Green methods, green products, recycling of waste
5. Twelve principles of green chemistry
6. Inception of green chemistry-Awards for green chemistry
7. International organizations promoting green chemistry

Unit-2 Designing Green Synthesis

1. Choice of starting materials, Choice of reagents, Choice of Catalysts
2. Bio catalysts, Polymer supported catalysts, Choice of Solvents
3. Synthesis involving basic principles of green chemistry
4. Examples :
Adipic acid, Catechol, Methyl methacrylate, Urethane, Aromatic amines (4-Amino diphenyl amine), Benzyl bromide, Acetaldehyde, Citral, Ibuprofen, Paracetamol

Ref : An Introduction to Green Chemistry, V.Kumar

Unit-1 Basic of Green Chemistry

1. ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીની જરૂરિયાત : (The need of green chemistry) :

આપણે જાણીએ છીએ કે રસાયણવિજ્ઞાને આપણી પાયાની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો છે. પરંતુ રસાયણવિજ્ઞાને પર્યાવરણની સમસ્યાઓનું સર્જન પણ કર્યું છે. રસાયણવિજ્ઞાનના ઉપયોગથી ઉદભવેલ સમસ્યાઓ પૈકી કેટલીક નીચે પ્રમાણે છે.

- કિટનાશક તરીકે વપરાતા DDT દ્વારા પર્યાવરણને નુકશાન થયું છે. DDT નો ઉપયોગ મચ્છરના ઉપદ્રવને ઘટાડવા અને કૃષિ ઉત્પાદનને નુકશાન કરતા કિટકોનો નાશ કરવા માટે થાય છે, ત્યારે તે અનાજ અને કઠોળ સાથે ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભળે છે. જેનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતાં તે પ્રાણીઓ અને મનુષ્યના કોષોને નુકશાન કરે છે, અને તણાવ ઉત્પન્ન કરે છે.
- શીતક તરીકે વપરાતો CFC સ્ટ્રેટોસ્ફીયરમાં રહેલા ઓઝોનના પડને તોડે છે, પરિણામે સૂર્યમાંથી આવતા ઘાતક કિરણોથી કેન્સર જેવા ઘાતક રોગો થાય છે.
- ઉદ્યોગો દ્વારા વાતાવરણમાં છોડવામાં આવતા CO_2 , SO_2 , અને NO_2 વાયુઓથી એસિડ વર્ષા થવાની શક્યતા વધે છે.
- CFC ના વધુ પડતા ઉપયોગથી ગ્લોબલ વોર્મિંગની સમસ્યા ઉદભવે છે. અને પૃથ્વીના તાપમાનમાં વધારો થવાથી ઋતુચક્રને અસર થાય છે.
- ભોપાલ દુર્ઘટનામાં લીકેઝ થયેલા મિથાઇલ આઈસો સાયનેટની ઝેરી અસરથી 2-ડિસે-1984 ના રોજ 25000 લોકોનું મૃત્યુ થયું છે.
- 1970 ના વિયેટનામ યુદ્ધ સમયે છોડવામાં આવેલા કેમિકલ વેપન્સ એજન્ટ ઓરેન્જ ની ઘાતક અસરોથી હજારો વ્યક્તિઓ સ્કીન ટ્યુમરનો ભોગ બન્યા હતા.
- 1976 માં ઇટલીની કેમિકલ ફેક્ટરીમાં Dioxin વાયુ લીકેઝ થતાં વાયુના વાદળના સંપર્કમાં આવેલા 37000 લોકો તેની ઘાતક અસરનો ભોગ બન્યા હતા.
- ઇસ. 1961 માં યુરોપમાં પ્રેગ્નન્સી સમયે વોર્મિટીંગને અટકાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી થેલીડોમાઇડની દવાની આડ અસરથી નવજાત બાળકોમાં જન્મજાત ખામીઓ જોવા મળી હતી.
- ઇસ. 1953 માં નાયેગ્રા ધોધ પાસે આવેલ લવ-કેનાલ ઉપર વસેલા લોકો પર કેનાલના કચરામાં રાસાયણિક પ્રક્રિયાથી ઉત્પન્ન થયેલ ઝેરી વાયુ Dioxin નો ભોગ બન્યા હતા.
- ઇસ. 1950 માં જાપાનના મિનામાતા ગામમાં મરક્યુરી યુક્ત માછલીના ખોરાકથી 50 વ્યક્તિઓના મૃત્યુ થયા હતા.

ઉપરોક્ત ઉદાહરણો રસાયણવિજ્ઞાનના ઉપયોગની ઘાતક અસરના ઉદાહરણ છે. આ અસરોને નાબુદ કરવા અને પ્રદુષણ ઘટાડી પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવા ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીની જરૂરિયાત ઉભી થઈ.

2. પર્યાવરણીય કાર્યક્ષમતા અને સુરક્ષા કાયદો : (Eco-Efficiency-Environmental and protection law) :

- રસાયણવિજ્ઞાનના ઉપયોગથી ઉદભવતી પર્યાવરણીય સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવા માટે એટલું સ્પષ્ટ થાય છે કે સમસ્યાના નિવારણ માટે ઉદ્યોગો દ્વારા પાયાના નિયમોનું પાલન થાય.
- પર્યાવરણને શુદ્ધ કરવા માટે તેમના ઉત્પાદનોને ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીની મદદથી અને સુરક્ષા કાયદાને ધ્યાનમાં લઈને પરિવર્તિત કરે.
- ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીનો ઉદ્દેશ પર્યાવરણને મુદ્દા તરીકે સ્વીકારી આર્થિક ફાયદાને ઓછું મહત્વ આપે.
- ઉદ્યોગો તેમના ઉત્પાદનમાં પ્રારંભિક પદાર્થો એવા પસંદ કરે કે જે ગ્રીન સંયોજનો હોય.
- ગ્રીન સંયોજનોના ઉપયોગથી ઘાતક આડપેદાશોનું ઉત્પાદન ઘટાડે.
- ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીના કાયદાઓ માત્ર કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનેજ લાગુ પડે તેમ નહીં પરંતુ તેનો વ્યાપ પાયાની જરૂરીયાતોના ઉત્પાદનથી શરૂ થાય.
- ઉદ્યોગો ઘાતક પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ ન કરે અને ગ્રીન સંશ્લેષણની મદદથી પર્યાવરણ હિતકારી અને પુનઃ ચક્રણ થઈ શકે તેવા વિઘટનીય પદાર્થોનો ઉપયોગ અને ઉત્પાદન કરે તે માટે વિદ્યાર્થીઓ શાળાઓ અને કોલેજોમાં ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીની કાર્યક્ષમતા પર ફોકસિંગ કરવામાં આવે.
- ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીમાં રસ દાખવી સૌ પ્રથમ તેને કાયદાનું સ્વરૂપ આપવાનો યશ યુનાઈટેડ સ્ટેટને ફાળે જાય છે.
- ઇસ. 1990 માં યુ.એસ.એ. સંસદે કાયદો ઘડવા માટે Environment protection agency (EPA) ની રચના કરી.
- સરકારને પણ આ કાયદા તળે આવરી લેવામાં આવી.
- મોટા ભાગે શરૂઆતના પર્યાવરણીય કાયદા પ્રદુષણ થયા પછી તેને દૂર કરવા માટે હતા.
- જ્યારે ઇસ. 1990 માં બનાવવામાં આવેલ પર્યાવરણીય કાયદાઓ પ્રદુષણ અને પ્રદુષિત પદાર્થો ઉત્પન્ન થાયજ નહીં તે સંદર્ભે હતા.
- આ કાયદા પ્રમાણે ઉદ્યોગોને બે વિભાગમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા જેમાં તકનીકી અને પદ્ધતિઓ એવી હોય કે જે ઘાતક સંયોજનોનો ઉપયોગ અને તેને બનતા અટકાવે.
- સમગ્ર વિશ્વ શરૂઆતમાં વપરાતી અને જુની સંશ્લેષણની પદ્ધતિઓના સ્થાને ગ્રીન સંશ્લેષણ અને ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીનોજ ઉપયોગ કરે.

3. પ્રદુષણ અને પ્રદુષણ નિયંત્રણના પડકારો : (Challenges-pollution control and pollution) :

રાસાયણિક ઉત્પાદનો કે જે ઘાતક અસરો ઉત્પન્ન કરે છે, પર્યાવરણને નુકશાન કરે છે અને પ્રદુષણમાં વધારો કરે છે, તેના નિયંત્રણ માટે અનેક પડકારો છે, કારણ કે.....

- રસાયણ વિજ્ઞાને આપણી જીવન શૈલી બદલી નાખી છે.
- ખાદ્ય પદાર્થોનું ઉત્પાદન વધારવા હાઈબ્રીડ બિયારણો અને રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ વધ્યો છે.
- માનવ જીવનને અસર કરતા કીટકો અને જીવાણુઓનો નાશ કરવા પેસ્ટીસાઈડ્સ અને ઇન્સેક્ટીસાઈડ્સ નો ઉપયોગ વધ્યો છે.

- ડાઈઝ, પોલીમર અને કોસ્મેટીકની રોજીંદી જરૂરિયાત ઉભી થઈ છે. પરિણામ સ્વરૂપે છેલ્લા 50 વર્ષના સમયગાળામાં લાઈફ સ્ટાઈલ બદલાઈ જવાથી રસાયણોનો બેમર્યાદિત ઉપયોગ થવા લાગ્યો છે.
- મનુષ્યના સ્વાસ્થ્યને જાળવવા માટે નાવા સંશોધનોએ મેડિકલ ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરી છે.
- નવી દવાઓ અને પદ્ધતિઓ વિકાસ પામી છે.
- શુદ્ધ પીવા લાયક પાણીની જરૂરીયાતમાં વધારો થયો છે. સમયાંતરે થયેલા આ ફેરફારોની મુખ્ય અસર એ થઈ છે કે પ્રદુષણની માત્રામાં બહુજ ઝડપથી વધારો થયો છે.
- રાસાયણિક ઉત્પાદનો કરતા ઉદ્યોગો દ્વારા ઘાતક પદાર્થોનો ઉપયોગ વધ્યો છે.
- કૃષિ, રસાયણ, મેડિકલ ક્ષેત્રોએ પર્યાવરણને પ્રદુષિત કર્યું છે.
- ભૌતિક સગવડો અને જરૂરીયાતોને નિયંત્રિત કરવી શક્ય નથી.
- આવા સંજોગોમાં પર્યાવરણને થતું નુકશાન દૂર કરવા અને પ્રદુષણ ઘટાડવા ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીના ઉપયોગ સીવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી.
- એ માનવુંજ પડશે કે ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીનો ઉપયોગજ ઘાતક અસરોના અંકને નીચો લાવી શકશે.
- ગ્રીન કેમેસ્ટ્રી તરફ આગળ વધારેલું એક ડગલું સ્માર્ટ કેમેસ્ટ્રીનું સર્જન કરશે.

4. ગ્રીન પદ્ધતિ, ગ્રીન ઉત્પાદન અને કચરાનું પુનઃચક્રણ : (Green methods, green products, recycling of waste – Goal of Green chemistry.)

- પ્રદુષણ દૂર કરવું અથવા જેટલું શક્ય બને તેટલું તેમાં ઘટાડો કરવો તે ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે.
- ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીનું લક્ષ્ય ગ્રીન પદ્ધતિઓની રચના કરી શક્ય હોય ત્યાં સુધી ઝેરી પદાર્થોનો ઉપયોગ કે ઉત્પાદન બંધ કરવા કે ઘટાડવાનો છે.
- ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીની મદદથી ઝેરી અને સ્વાસ્થ્ય માટે ઘાતક નીપજો, ઉદીપકો, દ્રાવકો, પ્રારંભિક પ્રક્રિયા ઉત્પેદ્યો, પ્રારંભિક પ્રક્રિયકો, કલા ઉદીપકો, પ્રારંભિક પદાર્થો અને તેના જેવા સહઉત્પાદકોનો ઉપયોગ ટાળવાનો છે.
- તેના બદલે બીન ઝેરી અને યોગ્ય વૈકલ્પિક પદાર્થો કે જે પુનઃઉત્પાદિત હોય, વિઘટનીય હોય અને પર્યાવરણ માટે હિતકારી હોય તેઓનો ઉપયોગ કરવાનો છે.
- ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીનો આ આશય કે લક્ષ્ય પૂર્ણ કરવા માટે એવા ગ્રીન સંશ્લેષણો શોધાયા છે કે જેમાં ઝેરી રસાયણોનો ઉપયોગ ન થતો હોય.
- એવી ગ્રીન પદ્ધતિઓની શોધ કરવામાં આવી છે કે પ્રક્રિયાને એવી દિશામાં લઈ જાય કે જેથી ઘાતક ન હોય તેવા ગ્રીન સંયોજનો બનાવે.
- સંશ્લેષણ દરમિયાન વિઘટનીય નીપજો મળે તેવી ગ્રીન પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી શકાય.
- એ શક્ય બન્યું છે કે જોખમી ન હોય તેવા પ્રારંભિક પ્રક્રિયકોનો ઉપયોગ કરી બીન ઝેરી આડપેદાશો બને તેવી નીપજો મેળવી શકાય.
- ફેક્ટરીમાં કામ કરતા કારીગરોના સ્વાસ્થ્યને નુકશાન ન થાય તેવા સંશ્લેષણોથી ઉદ્યોગોમાં ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.
- ઉદ્યોગોમાં થતી અકસ્માતની ઘટનાઓ દરમિયાન ઝેરી વાયુઓનો રિસાવ ન થાય તેવી પદ્ધતિઓ ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીમાં વિકસાવી શકાઈ છે.

- ગ્રીન પદ્ધતિઓ દ્વારા એવા દ્રાવકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કે બીન ઝેરી હોય. દા.ત. બેન્ઝિન કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ જેવા ઘાતક દ્રાવકની જગ્યાએ જલીય દ્રાવણોના ઉપયોગની પદ્ધતિઓ વિકસાવવામાં આવી છે.
- ગ્રીન સંશ્લેષણમાં પ્રારંભિક પદાર્થો કે જે ઘાતક અને ઝેરી અસર નીપજાવતા હતા તેની જગ્યાએ બીન ઝેરી પ્રારંભિક પદાર્થોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જેમ કે નાયલોન, પોલિયુરેથીન લુબ્રિકન્ટ અને પ્લાસ્ટિસાઇઝરની બનાવટમાં વપરાતો એડિપિક એસિડ બેન્ઝિનમાંથી મેળવવામાં આવતો હતો. તેની જગ્યાએ ગ્રીન સંશ્લેષણની મદદથી બેન્ઝિન જેવા કેન્સર પ્રેરક પદાર્થોના ઉપયોગ સિવાય એડિપિક એસિડના ઉત્પાદનની નવી પદ્ધતિની શોધ થઈ છે. જેમાં પ્રારંભિક પદાર્થ બેન્ઝિનના સ્થાને પર્યાવરણીય હિતકારી વિઘટનીય તેવા ડી-ગ્લુકોઝમાંથી એડિપિક એસિડ બનાવવામાં આવે છે.
- આમ ગ્રીન કેમેસ્ટ્રી દ્વારા પર્યાવરણને મદદરૂપ થાય તેવી અને પ્રદુષણ ઘટાડે તેવા સંશ્લેષણોની પદ્ધતિઓની રચના કરવામાં આવી છે.
- આ પદ્ધતિઓની મદદથી ગ્રીન નીપજો મેળવી શકાઈ છે. ઔદ્યોગિક કચરાનું પુનઃચક્રણ અને વિઘટન શક્ય બન્યું છે.
- ઘાતક અને ઝેરી રસાયણોનો ઉપયોગ ટાળી શકાયો છે.
- નવી પર્યાવરણપ્રેમી હોય તેવી રાસાયણિક પદ્ધતિઓની શોધ થઈ શકી છે.
- ગ્રીન કેમેસ્ટ્રી એ પર્યાવરણ હિતકારી રાસાયણિક સંશ્લેષણો માટેનું વિજ્ઞાન બન્યું છે.

5. હરિયાળુ રસાયણવિજ્ઞાનના પાયાના સિદ્ધાંતો, ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીના પાયાના 12 સિદ્ધાંતો : (Twelve principles of green chemistry)

ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીના વિકાસ માટે વૈજ્ઞાનિક પાઉલ ટી. અનાસ્તાએ કરેલા કાર્યોના આધારે બાર સિદ્ધાંતો રચવામાં આવ્યા છે. આ સિદ્ધાંતોમાં નવા રાસાયણિક સંશ્લેષણોની રચના કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. પાઉલ ટી. અનાસ્તા અને જોન સી. વર્નરના મતે

- 1) સાચી પરિસ્થિતિ એ છે કે નકામા પદાર્થો કે આડપેદાશો બનતી અટકાવવી.
- 2) પ્રક્રિયકનું સંપૂર્ણપણે નીપજમાં રૂપાંતરણ થવું જોઈએ, એટલે કે 100 ટકા નીપજ મળવી જોઈએ.
- 3) સંશ્લેષણની એવી પદ્ધતિ હોવી જોઈએ કે જે પ્રાયોગિક ધોરણે એવા સંયોજનો બનાવે કે જેઓ બીનઝેરી તથા પર્યાવરણ અને સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક ન હોય.
- 4) જોખમી રસાયણોના ઉત્પાદનોને ટાળી સુરક્ષિત રસાયણોના ઉત્પાદનનો હેતુ હોવો જોઈએ.
- 5) કોઈ પણ સંશ્લેષણ માટે જરૂરી ઊર્જાનું મૂલ્ય શક્ય તેટલું ઓછું હોવું જોઈએ. સામાન્ય તાપમાને અને દબાણે થઈ શકે તેવી સંશ્લેષણ પદ્ધતિ હોવી જોઈએ.
- 6) સંશ્લેષણમાં વપરાતા સહાયક પ્રક્રિયકો, દ્રાવકો, રો-મટીરીયલ, વિઘટકો વગેરે રિ-સાયકલિંગ થઈ શકે તેવા અને બીન હાનિકારક હોવા જોઈએ. આવા પદાર્થો યોગ્ય પ્રમાણમાં વપરાવા જોઈએ અને તેમની યોગ્ય પસંદગી થવી જોઈએ.
- 7) બીન જરૂરી વ્યુત્પન્નો, પદાર્થો, ભૌતિક-રાસાયણિક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ.
- 8) શક્ય હોય ત્યાં સુધી રક્ષક-સમૂહનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ.

- 9) યોગ્ય ઉદ્દીપકની પસંદગી કરવી જોઈએ કે જે પ્રક્રિયાને એવી દિશામાં લઈ જાય કે જેથી ઝડપી અને ઓછી ઊર્જાથી બીન-ઝેરી નીપજો આપે. કલા ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
- 10) સંશ્લેષિત નીપજ જૈવ-વિઘટનીય હોવી જોઈએ.
- 11) ઉત્પાદન માટેના પ્લાન્ટની રચના એવી હોવી જોઈએ કે જેથી તેના ઉપયોગ સમયે અકસ્માત થવાની શક્યતા ઓછી રહે તથા પ્લાન્ટનું સરળતાથી મોનિટરિંગ થાય અને કંટ્રોલ કરી શકાય.
- 12) જોખમી સંયોજનોના નિયંત્રણ માટે વૈશ્લેષિક પદ્ધતિઓને બળવાન બનાવવી જોઈએ.

6. ગ્રીન કેમેસ્ટ્રી એવોર્ડની શરૂઆત : (Inception of green chemistry-Awards for green chemistry)

ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીની રચના પ્રોફેસર પાઉલ ટી. અનાસ્તા દ્વારા કરવામાં આવી, તેમને ફાધર ઓફ ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીનું બીરૂદ આપવામાં આવ્યું છે.

- ઇસ.1990 માં પ્રદુષણ નિયંત્રણ ધારાની જોગવાઈ થયા પછી એક માત્ર એવી સંસ્થા કે જે ગ્રીન કેમેસ્ટ્રી સાથે સંકળાયેલી હતી તેની રચના ઇસ.1991 માં થઈ.
- ઇસ. 1991 માં Environmental Protection Agency (EPA) ની રચના કરવામાં આવી. આ સંસ્થાનું કાર્યક્ષેત્ર હતું ઘાતક રસાયણોનું ઉત્પાદન અને ઉપયોગને ટાળવાનું. વિઘટનીય અને પુનઃચક્રણ થઈ શકે તેવા સંશ્લેષણની રચના કરવી.
- ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીના સંશોધનો માટે સૌ પ્રથમ નોબલ પારિતોષિક ઇસ.2005 માં આપવામાં આવ્યું.
- રોયલ સ્વિડીસ એકેડમી દ્વારા ઇસ.2005 માં વૈજ્ઞાનિકો Yves Chauvin (France), Robert Grubbs (USA) અને Richard Schrock (USA) ને સંયુક્ત પણે નોબેલ પ્રાઈઝ આપવામાં આવ્યું. તેમને આ પ્રાઈઝ એવા કાર્બનિક સંશ્લેષણની શોધ માટે મળ્યું કે જે સંશ્લેષણમાં ઓછામાં ઓછો ઊર્જાનો ઉપયોગ થતો હોય અને ઓછામાં ઓછી ઘાતક અસરો નીપજાવે. તેમણે આપેલા કાર્બનિક સંશ્લેષણોની નવી પદ્ધતિઓના ઉપયોગથી ઉદ્યોગોમાં ઉત્પાદન દરમિયાન પ્રદુષણને ઘટાડી શકાયું. તથા બીન-ઝેરી અને વિઘટનીય તેવી નીપજો મેળવી શકાઈ.

7. ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓનું યોગદાન : (International organizations promoting green chemistry)

ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીના હાલના આ મિશનને સફળ બનાવવા માટે કાર્યશીલ સંસ્થાઓ નીચે પ્રમાણે છે.

- US Environmental protection agency (USEPA)
- The Green chemistry research network (Europe)
- Green chemistry institute (US)
- Green and Sustainable chemistry network (Japan)
- The royal society UK
- આ ઉપરાંત વિશ્વમાંની અનેક યુનિવર્સિટીઓ અને રીસર્ચ સેન્ટરો ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીને લગતા સંશોધનો કરે છે.
- નવા ગ્રીન સંયોજનો અને ગ્રીન ટેકનીકો શોધવામાં મદદ કરે છે. પ્રોજેક્ટની રચના કરે છે.
- ઘણી કેમીકલ એજન્સીઓએ ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીને રિસર્ચ એરિયા તરીકે મંજૂર કર્યા છે.

- રોયલ સોસાયટી ઓફ યુ.કે. દ્વારા એક ગ્રીન કેમેસ્ટ્રી નામનું જરનલ પબ્લીસ કરવામાં આવે છે.
- USEPA દ્વારા ગ્રીન કેમેસ્ટ્રી એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસીએશન દ્વારા પણ ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીનના ઉપયોગને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે.
- આ બધા પ્રયત્નોથી આપણે પર્યાવરણમાંના પ્રદુષણને ઘટાડવામાં સફળ થઈશું જ.

Unit-2 ગ્રીન સંશ્લેષણની રચના : (Designing Green Synthesis)

ગ્રીન સંયોજનના સંશ્લેષણ માટેનો મુખ્ય આધાર પ્રક્રિયાઓ અને તે દરમિયાન મળતી નીપજો પર્યાવરણને કેટલી ફાયદા કારક છે, તેના પર રહેલો છે. સંશ્લેષણની રચના પર અસર કરતા પરિબળોની અસરકારકતા નીચેના મુદ્દાઓ પર આધાર રાખે છે.

1. પ્રારંભિક પદાર્થોની(પ્રક્રિયકોની) પસંદગી : (Choice of starting materials, Choice of reagents, Choice of Catalysts)

ગ્રીન સંયોજનોની બનાવટ માટે યોગ્ય પ્રારંભિક પ્રક્રિયકની પસંદગી કરવી તે મહત્વની બાબત છે. પ્રારંભિક પ્રક્રિયક પ્રક્રિયાને યોગ્ય દિશામાં દોરી જાય છે, અને સજીવો પર થતી ઘાતક અસરોને ઘટાડે છે.

આપણે જાણીએ છીએ કે પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો અપ્રતિવર્તી છે. મોટા ભાગના પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો અવિઘટનીય હોવાથી તેમનું પુનઃચક્રણ શક્ય નથી તેથી તેનો ઉપયોગ ઓછો કરવા વૈકલ્પિક પ્રારંભિક પ્રક્રિયકોનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. આ વૈકલ્પિક પ્રક્રિયકોમાં કૃષિ કે જૈવિક પદાર્થોનો ઉપયોગ કરી શકાય. જેમ કે કાપડ રેશાઓ કે નાયલોન જેવા પોલિમરની બનાવટમાં કૃષિ ઉત્પાદનો મકાઈ, બટાકા, સોયા નો ઉપયોગ કરી શકાય. જૈવિક પદાર્થોમાંથી મળતા પ્રક્રિયકો જેવા કે બ્યુટાડાઈન, પેન્ટેન, ફિનોલિક્સ, આલ્ડિહાઈડ, રિસોર્સિનોલ, એસિટીક એસિડ, એકિલીક એસિડ, મિથાઈલ એરાઈલ ઈથર, સોર્બિટોલ, મેનિટોલ, ગ્લુકોઝ, ગ્લુકોનિક એસિડ, પ-હાઈડ્રોક્સિ મિથાઈલ ફ્યુર ફ્યુરાલ, ફ્યુરાન, ટેટ્રા હાઈડ્રો ફ્યુરાન, ફ્યુરાઈલ આલ્કોહોલ નો ઉપયોગ પ્રારંભિક પ્રક્રિયક તરીકે કરી શકાય છે.

કેન્સર પ્રેરક બેન્ઝિનમાંથી એડિપિક એસિડની બનાવટમાં બેન્ઝિનની જગ્યાએ જૈવ ઉત્પાદક ગ્લુકોઝનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

2. પ્રક્રિયકોની પસંદગી : (Choice of reagents)

સાચા પ્રક્રિયકોની પસંદગી એટલે જે સરળતાથી પ્રાપ્ત હોય, વધુ અસરકારક હોય અને પર્યાવરણ માટે ફાયદાકારક હોય. યોગ્ય પ્રક્રિયકોની પસંદગીથી નીપજનું વધુ ઉત્પાદન અને આડપેદાશમાં ઘટાડો કરી શકાય છે. આવા ગ્રીન પ્રક્રિયકોમાં ડાયમિથાઈલ કાર્બોનેટ અને કેટલાક પોલિમરનો સમાવેશ કરી શકાય. પોલિમર સહાયક પ્રક્રિયકો તરીકે જેનું વિઘટન અને પુનઃચક્રણ કરી શકાય તેવા પુનઃઉત્પાદિત પ્રક્રિયકોનો સમાવેશ કરી શકાય. પોલિમર સહાયક પ્રક્રિયકોમાં પર એસિડ, કોમિક એસિડ, થાયોનિસોલ રેઝિન, પોલિ-N-બ્રોમો સક્સિનેમાઈડ (PNBS), પોલિસ્ટાયરિન કાર્બોડિમાઈડ, પોલિસ્ટાયરીન એનહાઈડ્રાઈડ, સલ્ફોનેઝાઈડ વગેરેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

3. ઉદ્દીપકની પસંદગી : (Choice of Catalysts)

ઉદ્દીપકના ઉપયોગથી પ્રક્રિયાઓ નીચા તાપમાને અને ઝડપી થાય છે. પર્યાવરણને હાનિકારક તેવી ભારે ધાતુઓનો ઉદ્દીપક તરીકેનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. ગ્રીન ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ ઉત્તમ પરિસ્થિતિ છે. ગ્રીન ઉદ્દીપક તરીકે જૈવિક ઉદ્દીપકો(ઉત્સેચકો), પોલિમર સહાયક ઉદ્દીપક, ફેઝ ઉદ્દીપકોનો સમાવેશ થાય છે.

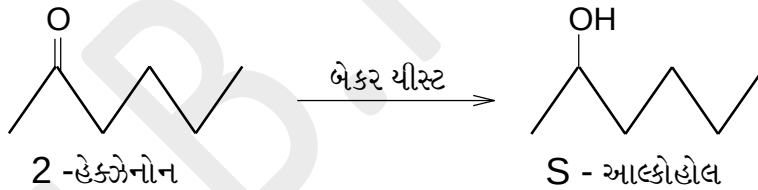
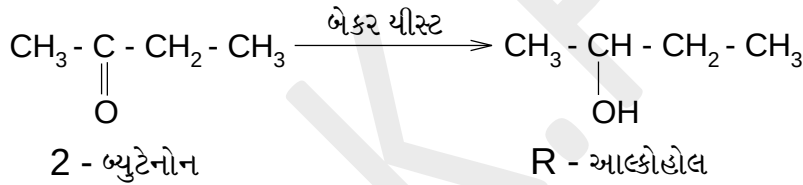
a) જૈવિક ઉદ્દીપક (ઉત્સેચક) : (Bio Catalysts) :

ઉત્સેચકોનો ઉપયોગ એ ગ્રીન કેમેસ્ટ્રીની સૌથી ઉત્તમ પરિસ્થિતિ છે. ઉત્સેચકો સારા ગ્રીન ઉદ્દીપકો છે કારણકે

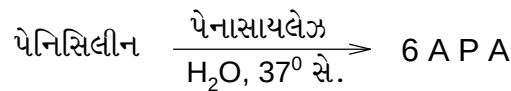
- 1) તેની હાજરીમાં જલીય માધ્યમમાં સામાન્ય તાપમાને અને દબાણે પ્રક્રિયા થઈ શકે છે.
- 2) મોટા ભાગની પ્રક્રિયાઓ એકજ તબક્કામાં થાય છે.
- 3) તેની હાજરીમાં ક્રિયાશીલ સમૂહને રક્ષિત કે અરક્ષિત કરવો પડતો નથી.
- 4) તેની હાજરીમાં થતી પ્રક્રિયા દિશાકીય અને ઝડપી હોય છે.

દા.ત.

બેકર યીસ્ટનો ઉપયોગ કરીને નીચે પ્રમાણેની રિડક્શન પ્રક્રિયાથી અનુક્રમે 2-બ્યુટેનમાંથી R-આલ્કોહોલ અને 2-હેક્ઝેનોનમાંથી S-આલ્કોહોલ મળે છે.



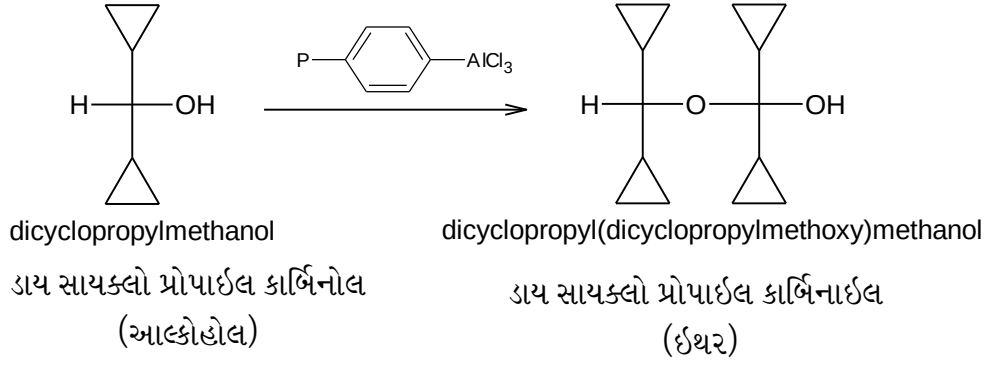
બીજા ઉદાહરણ સ્વરૂપે પેનિસિલીન માંથી 6-APA ની બનાવટ બે તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા છે. પરંતુ જો ઉત્સેચક તરીકે પેનાસાયલેઝ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એકજ તબક્કામાં અને સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં પ્રક્રિયા થઈ શકે છે.



b) પોલિમર સહાયક ઉદ્દીપક : (Polymer supported catalysts) :

પોલિમર સહાયક ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ સમાંગ ઉદ્દીપન પ્રક્રિયાઓ માટે કરી શકાય છે. સમાંગ કલાઓની બહુલિકરણની પ્રક્રિયાથી લાંબી શૃંખલા યુક્ત પોલિમર બનાવી શકાય છે. જેમ કે

પોલિસ્ટાયરિન-એલ્યુમિનીયમ ક્લોરાઇડ એ પોલિમર સહાયક કલા ઉદ્દીપક તરીકે વર્તી આલ્કોહોલનું ઈથરમાં રૂપાંતરણ કરે છે.



c) દ્રાવકની પસંદગી : (Choice of solvents) :

અત્યાર સુધી ઉદ્યોગોમાં કાર્બનિક દ્રાવકોનો બહોળો ઉપયોગ થતો આવ્યો છે. આ કાર્બનિક દ્રાવકો સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે. દા.ત. ઉદ્યોગોમાં વ્યાપક માત્રામાં વપરાતો દ્રાવક બેન્ઝિન કેન્સરપ્રેરક છે. ટોલ્યુઈન જેવા ચક્રિય હાઈડ્રોકાર્બન મગજ, ચેતાતંત્ર અને બોલવાની ક્રિયા પર ઘાતક અસર ઉપજાવે છે. ઉપરાંત લીવર અને કિડની પણ તેનાથી ખરાબ થાય છે. આ દ્રાવકોનો ઉપયોગ વધવાનું કારણ તેમની પ્રબળ અસરકારકતા છે. તેમની પ્રબળ દ્રાવ્યતા પ્રકૃતિના કારણે તેમનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ આ ફાયદો સ્વાસ્થ્ય માટે નુકશાન કારક છે.

સંશોધનો પરથી જાણી શકાય છે કે હેલોજીનેટ્સ દ્રાવકો જેવા કે મિથાઈલ ક્લોરાઈડ, ક્લોરોફોર્મ, પરક્લોરો ઇથીલીન અને કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઈડ કેન્સરપ્રેરક છે. આ હાનિકારક દ્રાવકોની જગ્યાએ ગ્રીન સોલવન્ટનો ઉપયોગ વધુ હિતાવહ છે. આવા ગ્રીન દ્રાવકોમાં પ્રવાહીકૃત CO₂, હાઈડ્રોજન પેરોક્સાઈડ, આયોનિક પ્રવાહી અને પાણીનો સમાવેશ થાય છે. બીજા વિકલ્પ સ્વરૂપે પ્રક્રિયકોનો ઘન કલામાંજ ઉપયોગ કરી દ્રાવકવિહીન પ્રક્રિયાઓ નીપજાવી શકાય છે.

4. સંશ્લેષણમાં ગ્રીન-કેમેસ્ટ્રીના પાયાના સિદ્ધાંતોનો સમાવેશ : (Synthesis involving basic principles of green chemistry)

પ્રદુષણ વધારતા અને પર્યાવરણને નુકશાન કરતા સંશ્લેષણો માટે રસાયણ ઉદ્યોગોની તાતી જરૂરિયાત એ છે કે પર્યાવરણને મદદરૂપ થાય તેવા ગ્રીન સંયોજનોનું ઉત્પાદન કરવું. નવા સંશોધનોની મદદથી પર્યાવરણને મદદરૂપ થાય તેવા ઘણા સંશ્લેષણ અને તે બનાવવાની વિવિધ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. પ્રારંભિક પ્રક્રિયકની યોગ્ય પસંદગી, યોગ્ય દ્રાવકનો ઉપયોગ અને યોગ્ય પ્રક્રિયકનો કાળજી પુર્વકનો ઉપયોગ પ્રદુષણ અને પર્યાવરણને થતું નુકશાન ઘટાડી શકાય છે.

જોખમી કાર્બનિક દ્રાવકોની જગ્યાએ જલીય દ્રાવણોનો પ્રક્રિયક તરીકેનો ઉપયોગ વધુ સલામત છે. યોગ્ય ઉદ્દીપકની મદદથી નીચા તાપમાને પ્રક્રિયા ઝડપી થઈ શકતી હોવાથી ઊર્જાની બચત કરી શકાય છે અને બળતણથી થતા પ્રદુષણને ઘટાડી શકાય છે. સંશ્લેષણમાં વપરાતા પ્રક્રિયકો અને મળતી નીપજનું પુનઃચક્રણ થઈ શકે તેવા હોય તો પર્યાવરણ માટે ફાયદાકારક છે. ઉદ્દીપકની મદદથી યોગ્ય દ્વિશાત્મક પ્રક્રિયાઓની પસંદગી કરવાથી ઝેરી અસર ઉત્પન્ન કરતા પ્રક્રિયકો કે નીપજોની અસર કે ઉત્પાદન ટાળી શકાય છે.

જલીય દ્રાવણમાં પ્રક્રિયા પરિણમે તે ઉમદા અને સર્વોત્તમ પરિસ્થિતિ છે. દ્રાવક પાણી સસ્તું અને સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તે પર્યાવરણ સ્નેહી દ્રાવક છે.

ગ્રીન કેમેસ્ટ્રી એ નવા ગ્રીન સંયોજનો બનાવવાનો માત્ર વિકલ્પ ન હોવો જોઈએ પરંતુ તેની સાથે સાથે તે સંયોજનના સંશ્લેષણની એવી પદ્ધતિ હોવી જોઈએ કે જે વધુ પ્રમાણમાં અને શુદ્ધ નીપજ પણ આપે તથા પર્યાવરણ

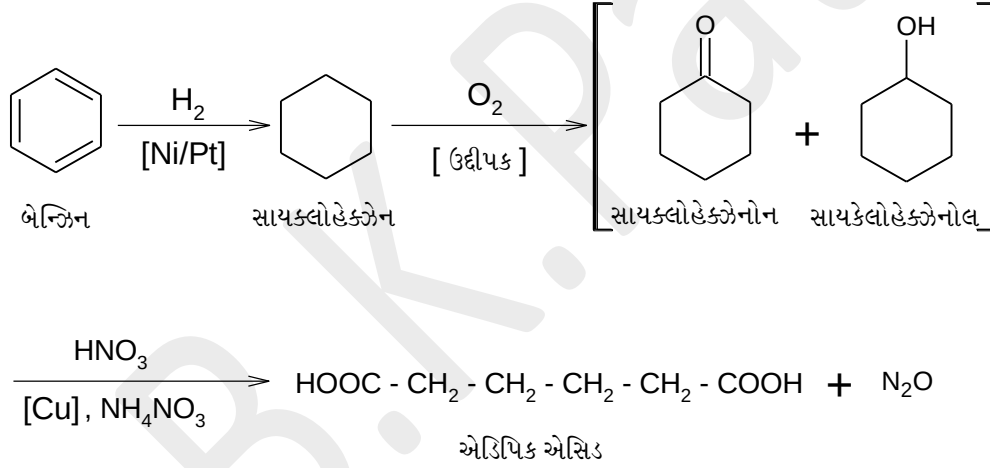
પ્રેમી અને પ્રદુષણ ઘટાડાનું પણ ધ્યાન રાખે. આવાજ કેટલાક ગ્રીન સંયોજનોના સંશ્લેષણની રચનાઓ નીચે આપેલ છે.

(1) એડિપિક એસિડ : (Adipic acid) :

એડિપિક એસિડ રસાયણ ઉદ્યોગોમાં પોલિમરની બનાવટમાં પ્લાસ્ટિકાઇઝરમાં અને લુબ્રીકન્ટની બનાવટમાં સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતું સંયોજન છે. નાયલોનની બનાવટમાં પ્રારંભિક પ્રક્રિયા ઉત્તેજક તરીકે એડિપિક એસિડ વપરાય છે.

❖ હાનિકારક સંશ્લેષણ :-

શરૂઆતમાં એડિપિક એસિડ બનાવવા માટે પ્રારંભિક પ્રક્રિયક તરીકે બેન્ઝિનનો ઉપયોગ થતો હતો. આ સંશ્લેષણમાં નિકલ કે પ્લેટીનમ જેવા ઉદ્દીપકની હાજરીમાં હાઈડ્રોજન વાયુ પસાર કરી બેન્ઝિનનું રિડક્શન કરતાં સાયક્લોહેક્ઝેન મળે છે. સાયક્લોહેક્ઝેનનું ઉદ્દીપકની હાજરીમાં હવા પસાર કરી ઓક્સિડેશન કરતાં સાયક્લોહેક્ઝેનોન અને સાયક્લોહેક્ઝેનોલનું મિશ્રણ મળે છે. આ મિશ્રણનું Cu ઉદ્દીપકની હાજરીમાં HNO₃ જેવા ઓક્સિડેશનકર્તા દ્વારા ઓક્સિડેશન કરવાથી એડિપિક એસિડ મળે છે, તથા નાઈટ્રસઓક્સાઈડ (N₂O) વાયુ મુક્ત થાય છે.

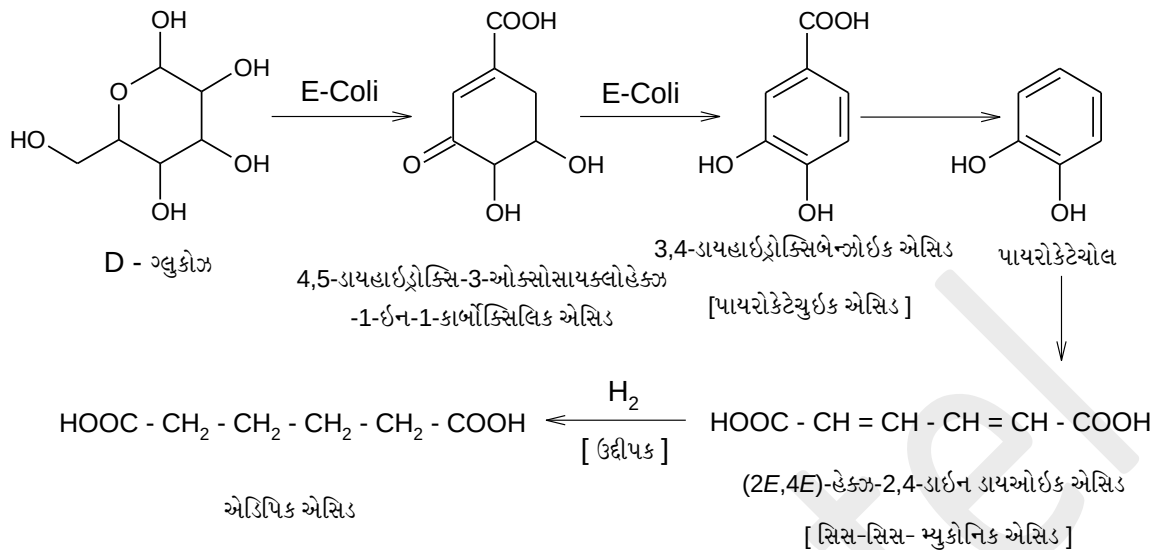


આ પ્રક્રિયામાં વપરાતો પ્રારંભિક પ્રક્રિયક બેન્ઝિન સ્વાસ્થ્ય અને પર્યાવરણ માટે હાનિકારક છે. બેન્ઝિન સામાન્ય તાપમાને બાષ્પશીલ હોવાથી તેનું બાષ્પસ્વરૂપે રહેલું અલ્પ પ્રમાણ પણ લ્યુકેમિયા અને કેન્સર માટે જવાબદાર છે. આ પ્રક્રિયામાં ઓક્સિડેશનકર્તા તરીકે વપરાતો HNO₃ પણ વાતાવરણમાં નાઈટ્રસઓક્સાઈડ (N₂O) નું પ્રમાણ વધારે છે. વિશ્વમાં એડિપિક એસિડના ઉત્પાદન દરમિયાન વાતાવરણમાં વાર્ષિક 10% N₂O નું પ્રમાણ વધે છે. N₂O ગ્રીનહાઉસ વાયુ છે, જે પૃથ્વીનું તાપમાન વધારે છે. N₂O નું વધુ પ્રમાણ સમતાપઆવરણમાં રહેલા ઓઝોનના પડને પણ નુકશાન કરે છે.

❖ ગ્રીન સંશ્લેષણ :-

એડિપિક એસિડનું ગ્રીનસંશ્લેષણ Karen M. Drath અને John W. Frost વૈજ્ઞાનિકોએ વિકસાવ્યું છે. તેમણે એડિપિક એસિડની બનાવટમાં પ્રારંભિક પ્રક્રિયક તરીકે બેન્ઝિનના સ્થાને D-ગ્લુકોઝનો ઉપયોગ કર્યો. તેમણે સંશ્લેષણમાં ઈ-કોલાઈ નામના જૈવિક બેક્ટેરિયાનો ઉદ્દીપક તરીકે ઉપયોગ કર્યો. આ સંશ્લેષણનો બીજો ફાયદો એ છે કે પ્રક્રિયા માટે કાર્બનિક દ્રાવકના સ્થાને દ્રાવક તરીકે પાણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

D-ગ્લુકોઝમાંથી એડિપિક એસિડની હાજરીમાં પ્રક્રિયાથી નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે એડિપિક એસિડ બનાવવામાં આવે છે.

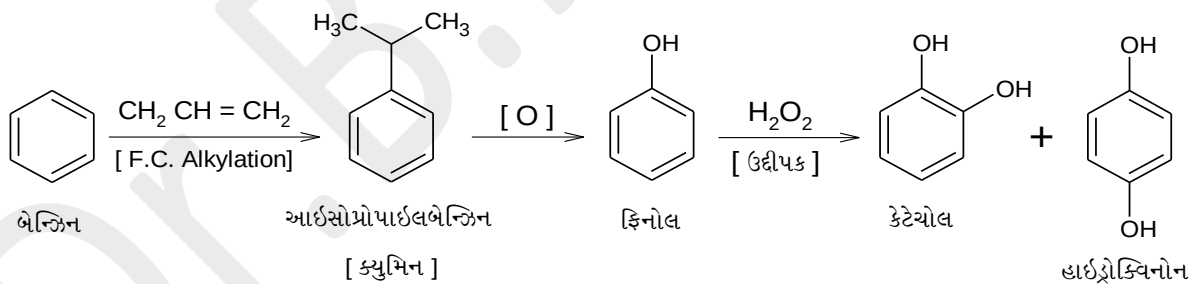


(2) કેટેચોલ : (Catechol) :

કેટેચોલ (1,2-ડાયહાઇડ્રોક્સિ બેન્ઝિન) એક અગત્યનું ઔદ્યોગિક રસાયણ છે, અને વિવિધ ઉત્પાદનોમાં તેનો વિપુલ જથ્થો જરૂરી છે.

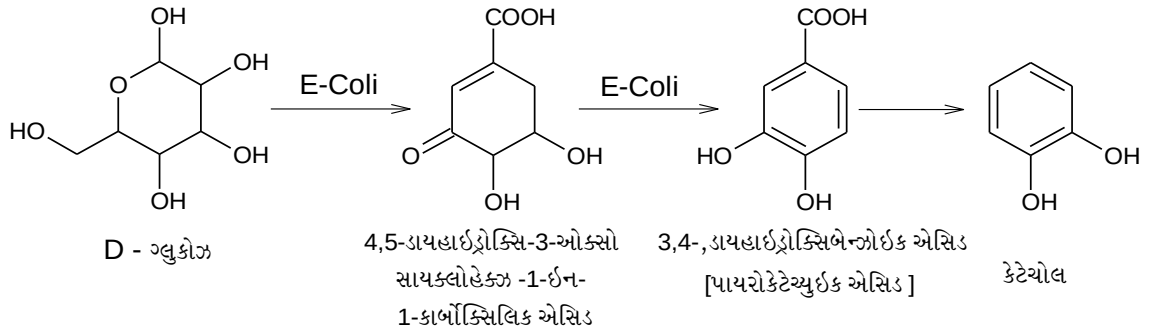
❖ હાનિકારક સંશ્લેષણ :-

શરૂઆતમાં કેટેચોલની બનાવટ માટે પ્રારંભિક પ્રક્રિયક તરીકે બેન્ઝિનનો ઉપયોગ થતો હતો. બેન્ઝિન સ્વાસ્થ્ય અને પર્યાવરણ માટે જોખમી છે. આ ઉપરાંત બેન્ઝિન બિન-પ્રણાલીગત સ્રોત પેટ્રોલીયમમાંથી મળે છે, જેનું રિ-સાયકલિંગ શક્ય નથી. બેન્ઝિનમાંથી કેટેચોલ નીચેની પદ્ધતિથી બનાવવામાં આવતો હતો.



❖ ગ્રીન સંશ્લેષણ :-

હાલમાં કેટેચોલના ગ્રીનસંશ્લેષણમાં પ્રારંભિક પ્રક્રિયક D-ગ્લુકોઝમાંથી કેટેચોલ બનાવવામાં આવે છે. ઉપરાંત સંશ્લેષણમાં ઇ-કોલાઇ નામના જૈવિક બેક્ટેરિયાનો ઉદ્દીપક તરીકે ઉપયોગ કર્યો છે. D-ગ્લુકોઝ બીન-ઝેરી અને પર્યાવરણ હિતકારી પ્રક્રિયક છે.

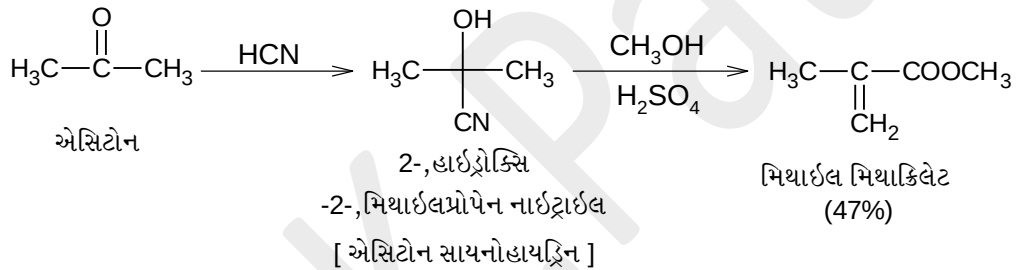


(3) મિથાઈલ મિથાક્રિલેટ : (Methyl methacrylate) :

પોલિમરની બનાવટમાં મિથાઈલ મિથાક્રિલેટનો ઉપયોગ વ્યાપક પ્રમાણમાં થાય છે.

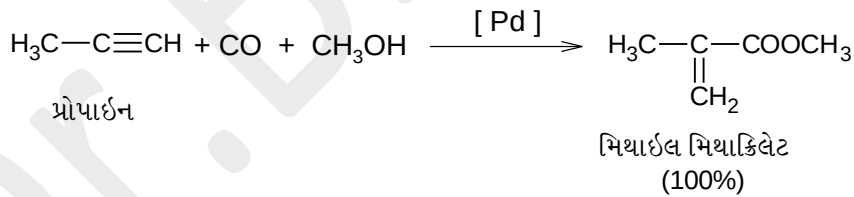
❖ હાનિકારક સંશ્લેષણ :-

શરૂઆતમાં તે નીચે આપેલ પ્રક્રિયા પ્રમાણે એસિટોનમાંથી બનાવવામાં આવતો હતો. જેમાં 47% નીપજ મળતી હતી.



❖ ગ્રીન સંશ્લેષણ :-

હાલ શેલ-કોર્પોરેશન દ્વારા વિકસાવેલ ગ્રીનસંશ્લેષણ પ્રમાણે પ્રોપાઈનમાંથી પેલેડિયમ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં તેનું 100% ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.



(4) યુરેથીન : (Urethane) :

પ્રથમ કક્ષાના મહત્વના પોલિમર પોલિયુરેથીનની બનાવટ માટે અગત્યનું સંયોજન યુરેથીન છે. કોમર્સિયલ પોલિમરના ઉત્પાદનમાં ખુબજ અગત્યનો પોલિયુરેથીન બનાવવા વિપુલ પ્રમાણમાં યુરેથીન વપરાય છે.

❖ હાનિકારક સંશ્લેષણ :-

શરૂઆતમાં યુરેથીનની બનાવટમાં ફોસ્જીનનો ઉપયોગ થતો હતો. ફોસ્જીન ઘાતક રસાયણ છે.



❖ ગ્રીન સંશ્લેષણ :-

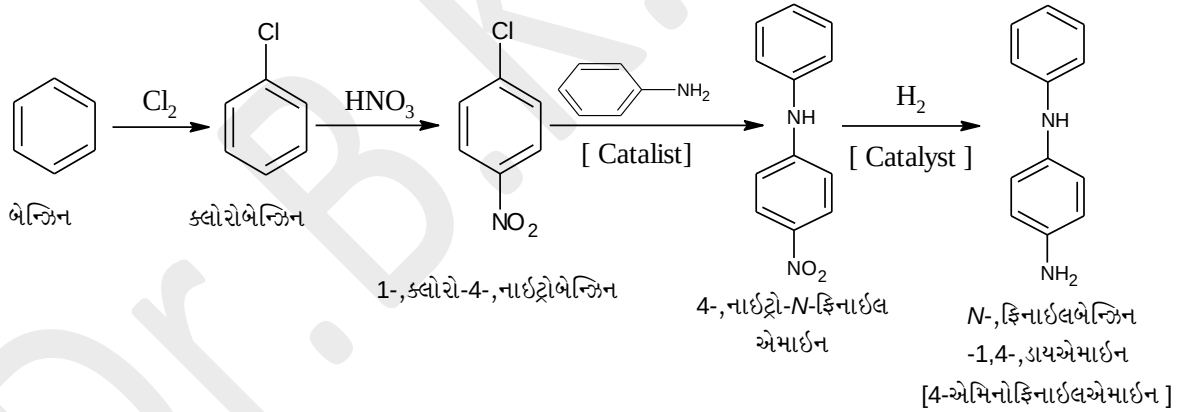
હાલમાં મોનસાન્ટો કંપની દ્વારા વિકસાવેલી પદ્ધતિમાં ફોસ્જીનનો ઉપયોગ ટાળવામાં આવ્યો છે, અને CO₂ સાથેની પ્રક્રિયાથી ગ્રીન-સંયોજન યુરેથીન બનાવવામાં આવે છે.



(5) એરોમેટીક એમાઈન (4-એમિનોડાયફિનાઈલ એમાઈન) : (4-Aminodiphenylamine) :

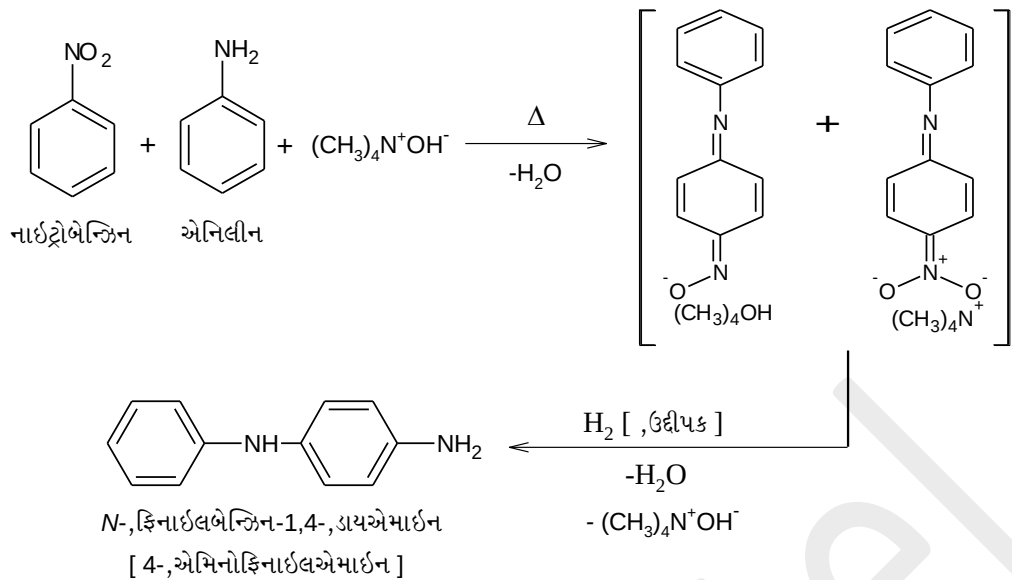
❖ હાનિકારક સંશ્લેષણ :-

શરૂઆતમાં આ એરોમેટિક એમાઈનની બનાવટ બેન્ઝિનના ક્લોરીનેશન દ્વારા થતી હતી, પરંતુ બેન્ઝિન ઘાતક અસરો નીપજાવતું હોવાથી આ પદ્ધતિ પર્યાવરણને નુકશાનકારક છે.



❖ ગ્રીન સંશ્લેષણ :-

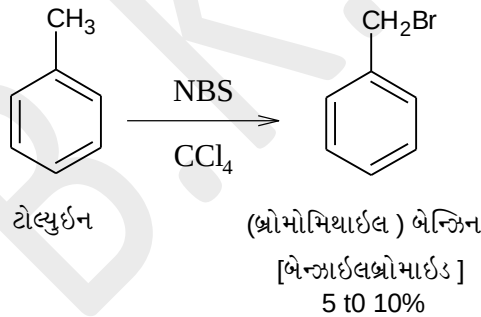
હાલ મોનસાન્ટો દ્વારા વિકસાવેલ ગ્રીનસંશ્લેષણ દ્વારા નાઈટ્રોબેન્ઝિનમાંથી 4-એમિનોડાયફિનાઈલ એમાઈનનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિમાં નાઈટ્રોબેન્ઝિન અને એનિલીનના મિશ્રણને ટેટ્રામિથાઈલએમોનિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ સાથે ગરમ કરતાં ટેટ્રામિથાઈલએમોનિયમ ક્ષારનું સંઘનિત મિશ્રણ મળે છે. તેનું ઉદ્દીપકની હાજરીમાં રિડક્શન કરતાં 4-એમિનોડાયફિનાઈલએમાઈન મળે છે.



(6) બેન્ઝાઈલ બ્રોમાઈડ : (Benzyl Bromide) :

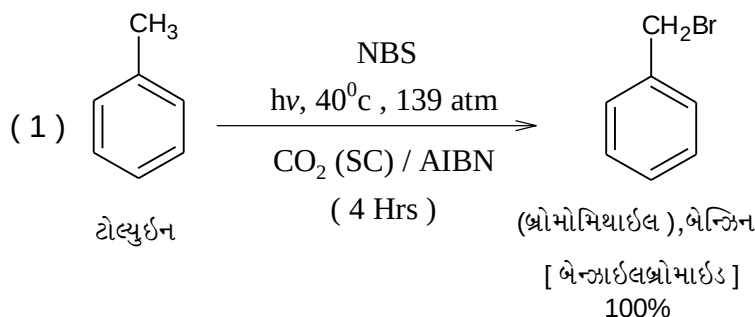
❖ હાનિકારક સંશ્લેષણ :-

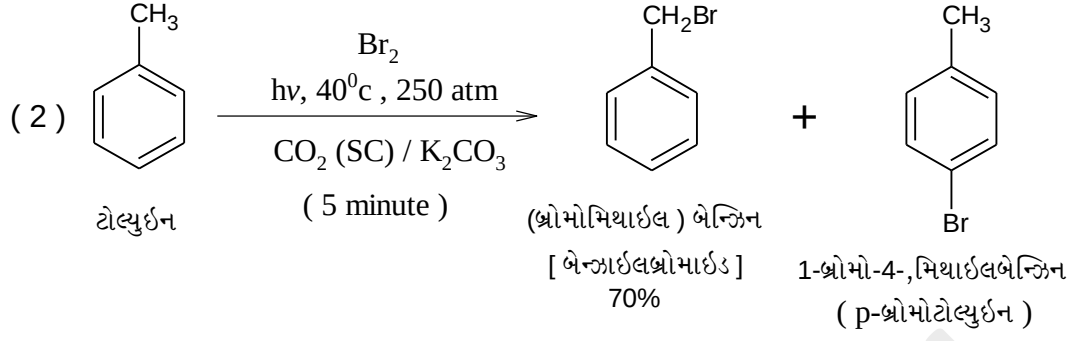
શરૂઆતમાં બેન્ઝાઈલ બ્રોમાઈડની બનાવટમાં ટોલ્યુઈનને CCl_4 દ્રાવકમાં ઓગાળી N-બ્રોમો સક્સિનિમાઈડ (NBS) સાથે પ્રક્રિયા કરાવતાં ઘણા ઓછા પ્રમાણમાં (5-10%) નીપજ મળતી હતી. અહીં નીપજ ઓછી મળવાની સાથે સાથે દ્રાવક તરીકે વપરાતો કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઈડ (CCl_4) પ્રથમ દ્રષ્ટિએજ પર્યાવરણ માટે ઘાતક છે.



❖ ગ્રીન સંશ્લેષણ :-

હાલમાં ટોલ્યુઈનને ગ્રીન દ્રાવક સુપરક્રિટિકલ(CS) CO_2 માં દ્રાવ્ય કરી 40°C ે. તાપમાને 139 વા.તા. દબાણે N-બ્રોમો સક્સિનિમાઈડ (NBS) સાથે પ્રક્રિયા કરતાં ચાર કલાક બાદ 100% બેન્ઝાઈલ બ્રોમાઈડ નીપજ મળે છે. જો બ્રોમિન દ્વારા ટોલ્યુઈનનું બ્રોમિનેશન 40°C ે. તાપમાને 250 વા.તા. દબાણે કરવામાં આવે તો માત્ર પાંચ મિનિટમાં 70% બેન્ઝાઈલ બ્રોમાઈડ નીપજ મળે છે, અને અલ્પ પ્રમાણમાં p-બ્રોમો ટોલ્યુઈન મળે છે.

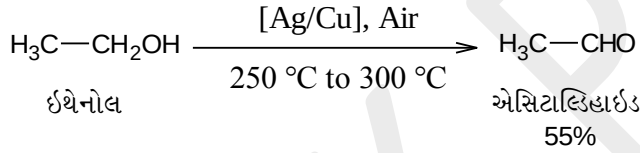




(7) એસિટાલ્ડિહાઇડ : (Acetaldehyde) :

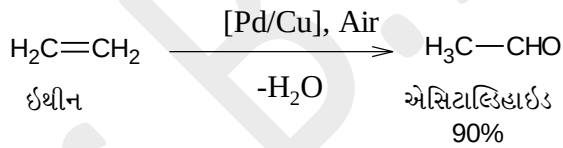
❖ હાનિકારક સંશ્લેષણ :-

શરૂઆતમાં ઇથેનોલમાંથી Ag કે Cu ઉદ્દીપકની હાજરીમાં 250⁰c થી 300⁰c તાપમાને એસિટાલ્ડિહાઇડ બનાવવામાં આવતો હતો. આ સંશ્લેષણમાં મળતી નીપજનું પ્રમાણ 55% જેટલું ઓછું અને ઉષ્મા-ઉર્જાનો વપરાશ વધુ હતો.



❖ ગ્રીન સંશ્લેષણ :-

હાલમાં ઇથીનની Pd કે Cu ઉદ્દીપકની હાજરીમાં હવાની હાજરીમાં H₂O દ્રાવકના ઉપયોગથી સામાન્ય તાપમાને થતી વોકર-કેમિક્સ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાથી 90% નીપજ ધરાવતો એસિટાલ્ડિહાઇડ મળે છે.



(8) સિટ્રાલ : (Citral) :

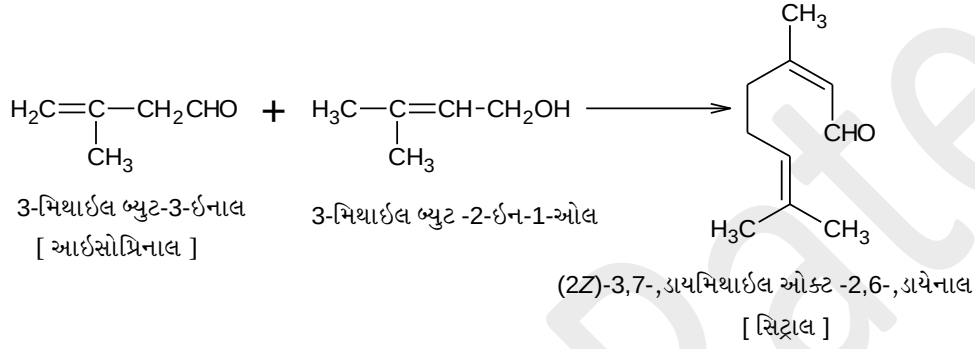
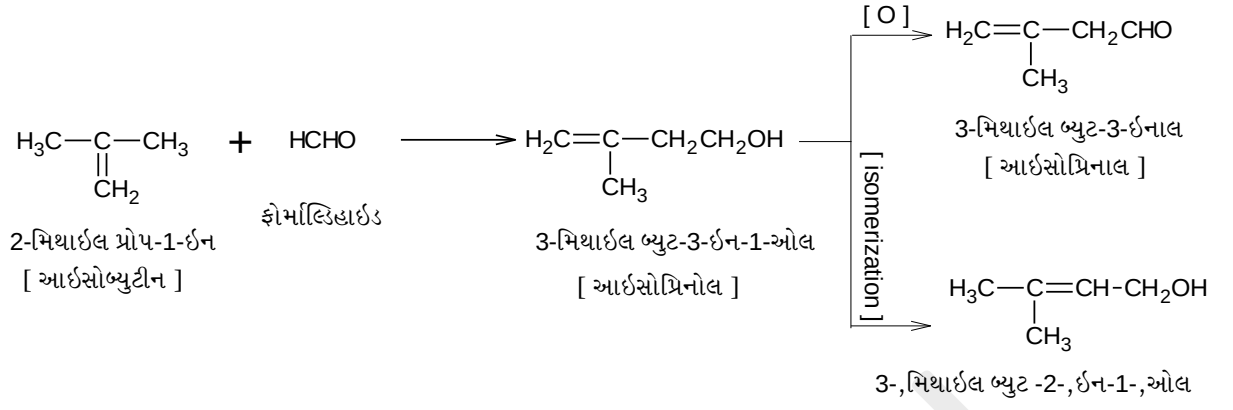
સિટ્રાલ એ મહત્વનું મધ્યવર્તી સંયોજન છે. સુગંધીદાર પદાર્થો જેવા કે α અને β - ionones ની બનાવટમાં મધ્યવર્તી સંયોજન તરીકે તથા કેરિટીનોઇડ અને વિટામીન - A ની બનાવટમાં ઉપયોગમાં લેવાતું મહત્વનું મધ્યવર્તી સંયોજન છે.

❖ હાનિકારક સંશ્લેષણ :-

શરૂઆતમાં સિટ્રાલની બનાવટમાં પ્રારંભિક પ્રક્રિયક β- pinene ની ક્લોરીન ઓક્સિડન્ટની હાજરીમાં પાંચ તબક્કામાં પ્રક્રિયા થતી હતી.

❖ ગ્રીન સંશ્લેષણ :-

હાલ સિટ્રાલના ગ્રીન સંશ્લેષણમાં આઇસોબ્યુટેન અને ફોર્માલ્ડિહાઇડ વચ્ચેની પ્રક્રિયાથી સિટ્રાલ બનાવવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા પદ્ધતિથી 95% જેટલી નીપજ મેળવી શકાય છે.

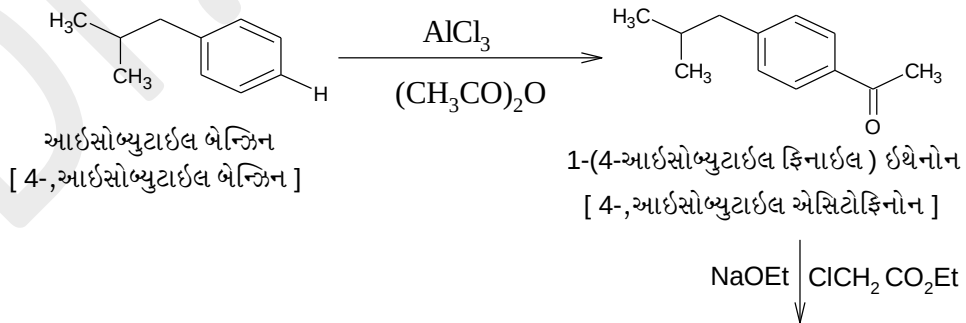


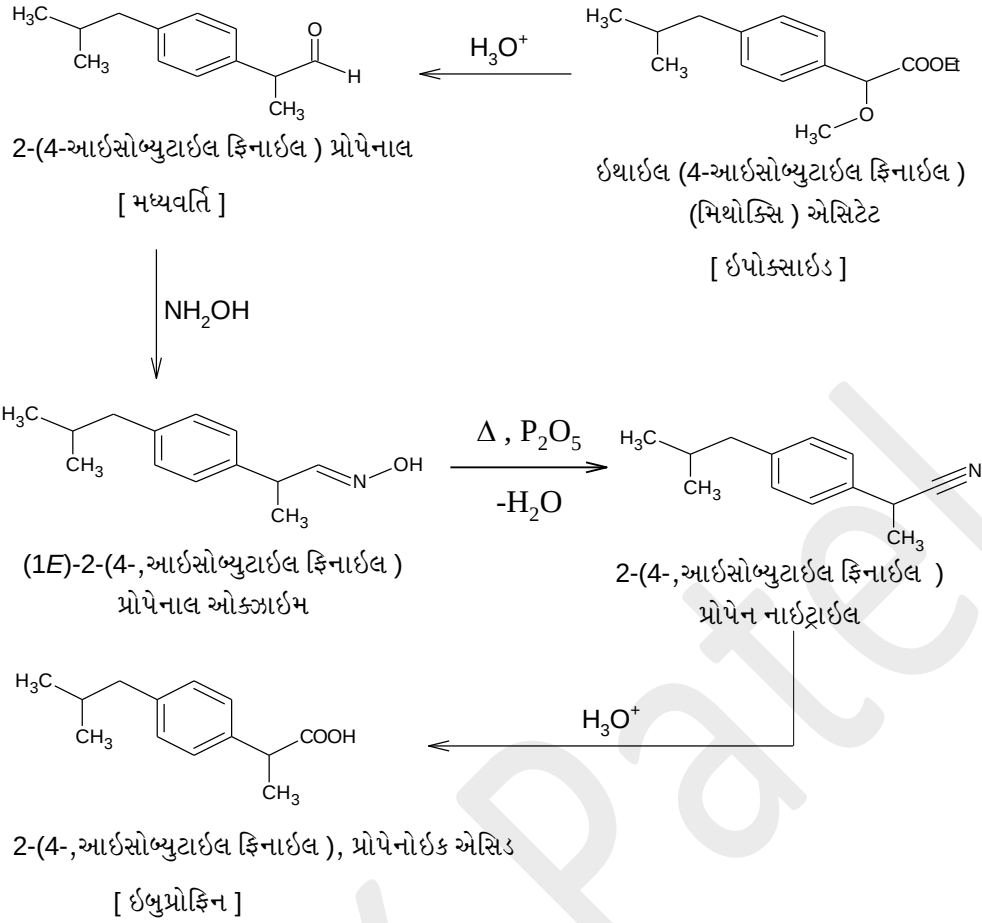
(9) ઇબુપ્રોફેન : (Ibuprofen) :

ઇબુપ્રોફેન એ વેદનાહારક ઔષધોમાં અગત્યનું સંયોજન છે.

❖ હાનિકારક સંશ્લેષણ :-

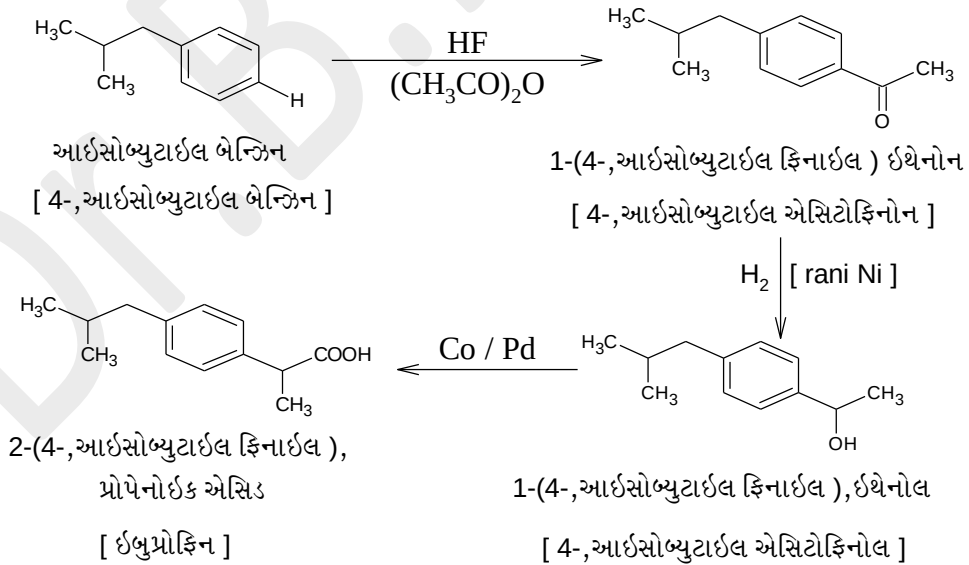
શરૂઆતમાં પારંપારિક પદ્ધતિઓથી ઇબુપ્રોફેન બનાવવામાં આવતું હતું. આ પદ્ધતિ 1960 માં ઇંગ્લેન્ડની બુટ્સ કેમિકલ કંપની દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી હતી. આ પ્રક્રિયા છ તબક્કામાં પૂર્ણ થતી હતી અને મળતી નીપજમાં આડપેદાશ 60% પરમાણ્વીય ક્ષમતા ધરાવતી હતી જ્યારે મૂળ નીપજ 40% મળતી હતી. નીપજમાં મળતી આડપેદાશો બિનઉપયોગી અને પુનઃચક્રણ ન થઈ શકે તેવી હતી.





❖ ગ્રીન સંશ્લેષણ :-

હાલ BHC કંપની દ્વારા ઈબુપ્રોફિનની બનાવટનું ગ્રીન સંશ્લેષણ શોધાયુ છે. જે ત્રણ તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા છે. આ સંશ્લેષણથી નીપજ 77% પરમાણ્વીય ક્ષમતા ધરાવે છે.

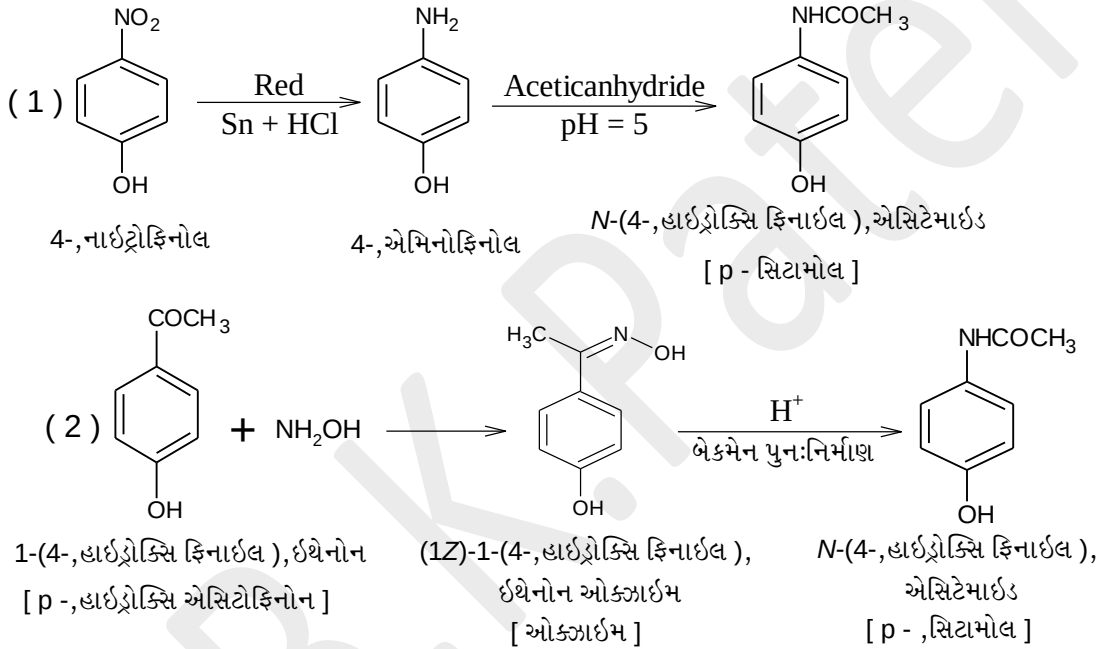


(10) પેરાસિટામોલ : (Paracetamol) :

પેરાસિટામોલ વેદનાહારક ઔષધ છે. પેરાસિટામોલ સ્નાયુના તેમજ માથાના દુખાવામાં રાહત માટે ખૂબજ અગત્યતા ધરાવે છે. આધુનિક મેડિકલ સંશોધનમાં કોઈપણ આડઅસર ન ધરાવતા વેદનાહારી ઔષધોમાં તેનો સમાવેશ થાય છે.

❖ હાનિકારક સંશ્લેષણ :-

શરૂઆતમાં ટીન અને હાઈડ્રોક્લોરીક એસિડની હાજરીમાં પેરા-નાઈટ્રોફિનોલનું રિડક્શન કરી પેરા-એમિનોફિનોલ મેળવવામાં આવતો તેની એસિટીકએનહાઈડ્રાઈડ સાથેની પ્રક્રિયાથી પેરાસિટામોલ બનાવવામાં આવતો હતો. તે સીવાય બેકમેન પદ્ધતિથી પેરાસિટામોલ બનાવવામાં આવતો હતો. જેમાં p-હાઈડ્રોક્સિ એસિટોફિનોન પ્રક્રિયકની હાઈડ્રોક્સિલ એમાઈન સાથેની પ્રક્રિયાથી તેનું ઉત્પાદન કરવામાં આવતું હતું.



❖ ગ્રીન સંશ્લેષણ :-

હાલમાં ગ્રીન સંશ્લેષણમાં p- હાઈડ્રોક્સિ એસિટોફિનોનની H₂O₂ અને NH₃ ના મિશ્રણ સાથે ટિટાનીયમ સિલિકેટ-1 (TS-1) ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરી ઓક્ઝાઈમ મેળવાય છે. ઓક્ઝાઈમની બેકમેન પુનઃનિર્માણ પ્રક્રિયા એસિડિક માધ્યમમાં કરવાથી પેરાસિટામોલ મળે છે.

